

Laplasova transformacija

Milan R. Rapaić

21. decembar 2014 – 20. mart 2020

LAPLASOVA TRANSFORMACIJA SE MOŽE SMATRATI OSNOVNIM ALATOM PRI ANALIZI I SINTEZI SISTEMA OPISANIH VREMENSKI KONTINUALNIM, STACIONARNIM MODELIMA.

Laplasova transformacija se koristi kao alat za lakšu analizu i sintezu (projektovanje) dinamičkih sistema. U suštini, Laplasova transformacija nam omogućava da na jednostavniji način rešavamo dinamičke relacije, odnosno da *analitičkim putem simuliramo modele dinamičkih sistema*. Posmatrana u ovom svetlu, međutim, transformacija se može činiti zastarelim alatom čija je praktična upotrebnost vrednost daleko prevaziđena pojavom računara. U krajnjem slučaju, matematički model bilo kog fizičkog sistema se može numerički simulirati pomoću računara! Šta više, Laplasova transformacija je veoma ograničena u primeni: upotrebljiva je samo na linearne procese! Numeričke simulacije ne pate od sličnih ograničenja.

Uprkos svemu navedenom, računari nisu zamenili Laplasovu transformaciju. Razlozi za to su mnogobrojni. Svaka numerička simulacija daje jedan veoma precizan, ali sasvim uzak uvid u ponašanje procesa. Ukoliko se može primeniti, Laplasova transformacija daje sveobuhvatniji, opštiji pogled na ponašanje procesa. Što je najbitnije, primena Laplasove transformacije u mnogome olakšava projektovanje različitih sistema (i algoritama) upravljanja (i obrade signala).

Postoji niz analitičkih alata čija je namena sasvim slična nameni Laplasove transformacije. **Furijeova transformacija** je, recimo, potpuno kompatibilna Laplasovoj i principski se može koristiti za rešavanje istih tipova problema. Laplasova transformacija je *de facto* osnovni alat klasične teorije upravljanja, dok je Furijeova transformacija svoju osnovnu primenu našla u obradi signala.

U slučaju kada je vreme opisano diskretno, Laplasovu transformaciju treba zameniti **Z transformacijom**, a Furijeovu **diskretnom Furijeovom transformacijom**. Danas se primenjuje veliki broj različitih transformacija signala, pa tako imamo različite modifikacije Furijeove transformacije, razlaganje signala na talasiće (eng. *Wavelet Transform*), razlaganje na ortogonalne polinome, itd.

1 Motivacija: Operacioni račun O. Hevisajda

Široka primena Laplasove transformacije ima korene u uspešnosti operacionog računa koji je početkom 20. veka učinio popularnim Oliver Hevisajd. Laplasovu transformaciju, zapravo, možemo posmatrati kao jedno od formalnih opravdanja operacionog računa. Operacioni račun, sa druge strane, daje jasnu fizičku interpretaciju Laplasovoj transformaciji.



Slika 1: Oliver Heaviside (1850 – 1925)

1.1 Principi operacionog računa

Osnovna ideja operacionog računa jeste da se diferenciranje i integracija posmatraju kao samostalni objekti kojima se manipuliše nezavisno od funkcija (signala) na koje deluju. Drugim rečima, operacije diferenciranja i integracije posmatramo kao **operatore**. U opštem slučaju, operator je preslikavanje koje jednoj funkciji pridružuje drugu: **operator diferenciranja** svakom signalu pridružuje njegov izvod, a **operator integracije** svakom signalu pridružuje njegov integral.

Operator diferenciranja. Počnimo tako što ćemo uvesti novu, pogodniju oznaku za izvod funkcije. Umesto uobičajenih oznaka za izvod, kao što su $\dot{y}$, y' ili $\frac{dy}{dt}$ pisaćemo

$$\dot{y} \equiv Dy, \quad (1)$$

gde je D operator diferenciranja. Pri tome, smatraćemo da se operator D po svemu ponaša kao algebarska veličina (kao „broj”) koja „množi” funkciju f . Višestruke izvode obeležavaćemo operatorima D^2 , D^3 i uopšte D^n , a dozvolićemo i zapise sledećeg oblika

$$\dot{y} + ay \equiv Dy + ay \equiv (D + a)y.$$

Drugim rečima, $(D + a)$ je operator koji funkciji y pridružuje funkciju $\dot{y} + ay$.

Princip operatorskog metoda za rešavanje diferencijalnih jednačina. Ukoliko bismo, recimo, želeli da operatorskom metodom rešimo diferencijalnu jednačinu

$$\dot{y} + ay = u,$$

najpre bismo je zapisali u obliku

$$(D + a)y = u.$$

Potom definišemo $\frac{1}{D+a}$ kao operator inverzan operatoru $(D + a)$. Rešenje se sada formalno nalazi u obliku

$$y = \frac{1}{D+a}u.$$

Problem rešavanja diferencijalne jednačine sveden je na problem određivanja (iznalaženja) inverznog operatora. Onog trenutka kada uspešno odgovorimo na pitanje šta je $\frac{1}{D+a}$, polaznu diferencijalnu jednačinu ćemo, makar u principu, moći rešiti za bilo koje u .

Operator integracije. Pre nego se pozabavimo pitanjem značenja proizvoljnog inverznog operatora, razmotrićemo najjednostavniji slučaj:

Čitaocu se prikazani način posmatranja diferenciranja i integracije kao nezavisnih objekata može učiniti čudnim, pa čak i neprirodnim. *Kako mogu da govorim o izvodu, valjda moram govoriti o izvodu neke funkcije? Kako izvod može postojati nezavisno od funkcije na koju deluje?* Naravno da može! Izvod možemo posmatrati kao preslikavanje koje jednom signalu pridružuje drugi. Kao što realna preslikavanja, recimo x^2 , možemo posmatrati nezavisno od vrednosti x , tako i Df možemo posmatrati nezavisno od toga šta je f .

Opisani princip primene operatorskog metoda za rešavanje diferencijalnih jednačina u mnogome podseća na primenu matrične notacije za rešavanje sistema linearnih algebarskih jednačina. Naime, proizvoljno složen sistem algebarskih jednačina možemo zapisati u matričnom obliku kao

$$Ax = b,$$

gde su A i b poznata matrica i vektor, a x je vektor nepoznatih veličina. Data se matrična trivijalno „rešava” u obliku,

$$x = A^{-1}b.$$

Naravno, pod uslovom da umemo da odredimo inverznu matricu A^{-1} . Analogija sa operatorskim računom postaje još snažnija ukoliko se prisetimo da matrice i same predstavljaju linearna preslikavanja jednog skupa vektora u drugi.

Šta je značenje operatora $\frac{1}{D}$? Koji operator je inverzan operatoru diferenciranja? Naravno, ispostaviće se da je u pitanju operator integracije.

Da bismo rešili postavljeni problem, posmatraćemo diferencijalnu jednačinu

$$\dot{y} = u.$$

Jeziko operatorskog računa, rešenje se nalazi u obliku

$$Dy = u \Rightarrow y = \frac{1}{D}u.$$

Rešenje se, naravno, trivijalno nalazi i integracijom obe strane polazne jednačine od proizvoljno izabranog početnog trenutka t_0 do tekućeg trenutka t ,

$$y(t) - y(t_0) = \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau.$$

Uobičajeno je početni trenutak uzeti jednakim nuli, $t_0 = 0$. Takođe ćemo, jednostavnosti radi, zanemariti početni uslov i *definisaćemo* operator integracije kao

$$\frac{1}{D}u \equiv \int_0^t u(\tau) d\tau.$$

Na sličan način, definišemo operatore višestruke (ponovljene) integracije kao $\frac{1}{D^2}, \frac{1}{D^3}, \dots, \frac{1}{D^n}$.

Operator $\frac{1}{D+a}$. Razvoj u stepeni red je klasičan način na koji se složene funkcije realnih i kompleksnih promenljivih prikazuju u vidu superpozicije jednostavnih, stepenih funkcija. Potpuno je u duhu operacionog računa isti princip formalno primeniti na proizvoljan operator.

Prisećajući se izraza za sumu geometrijskog reda, pišemo

$$\frac{1}{D+a} \equiv \frac{1}{D} \frac{1}{1+\frac{a}{D}} \equiv \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k \frac{1}{D^k}$$

odnosno

$$\frac{1}{D+a} \equiv \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k \frac{1}{D^{k+1}}. \quad (2)$$

Dakle, da bismo odredili značenje operatora $\frac{1}{D+a}$ za proizvoljan signal u dovoljno je da poznajemo vrednosti višestrukih integrala signala u . Naravno, problem iznalaženja sume dobijenog reda obično nije trivijalan, ali to nas trenutno ne zanima.

Bliže ćemo razmotriti jednostavan, ali praktično veoma važan primer: primer impulsne pobude $u(t) = \delta(t)$. Naime, kako je

$$\frac{1}{D^k} \delta(k) = \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} h(k),$$

Pažljivom čitaocu može zasmetati ova proizvoljnost pri izboru početnog trenutka t_0 i zanemarivanje početnog uslova $y(t_0)$. Te primedbe su sasvim na mestu. Cilj name je, međutim, samo da ilustrujemo princip primene, ne da razvijemo formalizam koji je potpuno i strogo korektan. Svi formalni nedostaci svakako će biti razrešeni kasnije uvođenjem Laplasove transformacije.

Geometrijski red. Podsećamo čitaoca da je za proizvoljno q

$$1 - q^2 = (1 - q)(1 + q)$$

$$1 - q^3 = (1 - q)(1 + q + q^2)$$

$\vdots$

$$1 - q^n = (1 - q)(1 + q + \dots + q^{n-1})$$

Drugi činilac sa desne strane predstavlja dobro poznati geometrijski red,

$$1 + q + \dots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

Ukoliko je $|q| < 1$, važi da je $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, te je

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q}, \quad (|q| < 1).$$

iz izraza (2) sledi da je

$$\begin{aligned}\frac{1}{D+a}\delta(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k \frac{1}{D^{k+1}}\delta(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k \frac{t^k}{k!} h(t) \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-at)^k}{k!} \right) h(t).\end{aligned}$$

Konačno, prisećajući se razvoja eksponencijalne funkcije u Tejlorov red, nalazimo da je

$$\frac{1}{D+a}\delta(t) = e^{-at}h(t).$$

Odzivi na složenije pobudne signale mogu se odrediti ponavljanjem prikazanog postupka.¹

Odziv na Dirakov impuls kao osnov iznalaženja složenijih odziva. Problem određivanja rešenja je posebno jednostavan ukoliko se pobudni signal može operatorski prikazati u funkciji δ -impulsa.

Primera radi, neka je $u(t) = h(t)$. Kako je $h(t) = \frac{1}{D}\delta(t)$, možemo pisati

$$\frac{1}{D+a}h(t) = \frac{1}{D+a}\frac{1}{D}\delta(t).$$

Izraz sa desne strane se, formalno barem, može razviti na parcijalne razlomke. Tako dobijamo

$$\begin{aligned}\frac{1}{D+a}h(t) &= \left(\frac{1}{a}\frac{1}{D} - \frac{1}{a}\frac{1}{D+a} \right) \delta(t) \\ &= \frac{1}{a} \left(\frac{1}{D}\delta(t) - \frac{1}{D+a}\delta(t) \right).\end{aligned}$$

Primenom prethodno ustanovljenih relacija, lako nalazimo da je

$$y(t) = \frac{1}{D+a}h(t) = \frac{1}{a}(1 - e^{at})h(t).$$

Zaključak. Daljom primenom izloženih principa vrlo bismo lako mogli odrediti i rešenja složenijih diferencijalnih jednačina uz različite tipove pobudnih (ulaznih) signala. To nam nije cilj. Želja nam je da ilustrujemo princip na osnovu koga se dinamičke relacije posmatraju u okviru operatorskog računa, a koji se kasnije prenosi i na Laplasovu i njoj srodne transformacije.

Osnovni princip premene operatorskih metoda u rešavanju dinamičkih relacija

Diferencijalne relacije se uvek rešavaju u tri koraka:

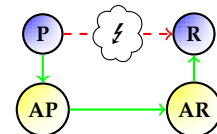
1. Svođenje na algebarski oblik;
2. Rešavanje u algebarskom obliku;
3. Interpretacija dobijenog rešenja.

Razvoj eksponencijalne funkcije u red. Podsećamo čitaoca da je

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

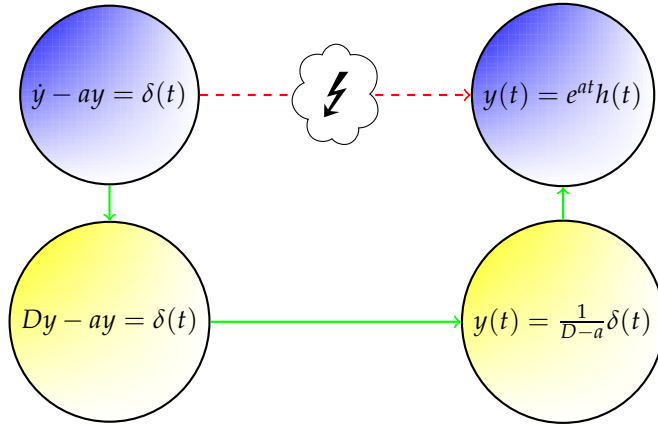
Za razliku od sume geometrijskog reda, gornji izraz važi za svako realno ili kompleksno x .

¹ Takav pristup je, doduše, često veoma složen računski. Bolji način prikazujemo u nastavku.



Slika 2: Ilustracija procesa rešavanja diferencijalnih relacija transformacionim, operatorskim metodama. P je problem, a R njegovo rešenje. AP i AR su algebarska, transformisana forma problema i rešenja. Neposredno iznalaženje rešenja je teško, ili čak nemoguće. Otuda se rešenje traži zaobilazno, na osnovu algebarske reprezentacije.

Postupak iznalaženja rešenja ilustrovan je slikom 1.1. Polazni problem (P) ima rešenje (R) do koga je teško doći neposredno. Zato problem transformišemo u algebarsku formu (AP), koju zatim trivijalno rešavamo i nalazimo rešenje u algebarskoj formi (AR). Problem se dalje svoji na interpretaciju dobijenog rešenja, odnosno na određivanje stvarnog rešenja (R) na osnovu algebarskog rešenja (AR).



Slika 3: Ilustracija procesa rešavanja diferencijalne relacije $\dot{y} + ay = \delta(t)$ primenom operatorskog računa.

Preglednosti radi, u tabeli 1 prikazani su različiti elementarni signali kojima smo se bavili do sada, diferencijalne relacije koje generišu date signale kao odziv na impulsnu pobudu i operatorski zapis datih diferencijalnih relacija (tj. operatorski zapis datih signala). Čitalac će primetiti sličnost sa tablicom Laplasovih transformacija koju dajemo u nastavku.

SIGNAL	DIFERENCIJALNA RELACIJA	PRIDRUŽENI OPERATOR
$\delta(t)$	$y = u$	1
$h(t)$	$\dot{y} = u$	$\frac{1}{D}$
$th(t)$	$\ddot{y} = u$	$\frac{1}{D^2}$
$e^{-at}h(t)$	$\dot{y} + ay = u$	$\frac{1}{D+a}$

Tabela 1: Kratka tablica operatorskog računa.

1.2 Poreklo Laplasove transformacije

Ukratko ćemo prikazati opšti postupak pomoću koga se proizvoljnom signalu f može pridružiti operator $F(D)$ takav da je

$$f = F(D)\delta.$$

Drugim rečima, $F(D)$ je operator koji, delujući na Dirakov impuls, kao rezultat daje polazni signal f . Kao što ćemo videti u nastavku, jedan od načina interpretacije Laplasove transformacije jeste upravo ovaj operator.

Laplasova transformacija signala f se može interpretirati kao $F(D)$ takav da je $f = F(D)\delta$.

Operatorsko tumačenje Laplasove transformacije

Laplasova transformacija signala se može interpretirati kao operator/postupak/„recept” pomoću koga se signal može generisati polazeći od Dirakovog impulsa.

Polazimo od činjenice da se Dirakov impuls može definisati kao jedinični element operacije konvolucije

$$f(t) = (f \star \delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau. \quad (3)$$

Kako smo postavili problem utvrđivanja veze između f i δ , odmah se postavlja pitanje povezanosti signala $\delta(t)$ i $\delta(t - \tau)$. Drugim rečima, pitamo se: *Kako glasi operator kašnjenja?*

Operator kašnjenja. Neka je f signal koji se može diferencirati proizvoljan broj puta. Primenom izraza za razvoj funkcije u stepeni (Tejlorov) red nalazimo da je

$$f(t - \tau) = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(t) \frac{(-\tau)^k}{k!}.$$

Prethodni izraz se u operatorskoj notaciji može zapisati u obliku

$$f(t - \tau) = \sum_{k=0}^{\infty} D^k f(t) \frac{(-\tau)^k}{k!} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-D\tau)^k}{k!} \right) f(t).$$

Ukoliko se prema operatoru diferenciranja prilikom algebarskih manipulacija ponašamo na sličan način kao prema broju (što je i osnovna ideja operatorskog računa), tada formalno gledano izraz u zagradi ima isti oblik kao razvoj funkcije $e^{-D\tau}$ u stepeni red. Otuda formalno pišemo

$$f(t - \tau) = e^{-D\tau} f(t),$$

te kažemo da je $e^{-D\tau}$ **operator kašnjenja** za vreme τ .

Poreklo Laplasove transformacije. Jednačina (3) se u operatorskom obliku može zapisati kao

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-D\tau} \delta(t) d\tau,$$

gde je kašnjenje Dirakovog impulsa pod integralom izraženo pomoću operatora kašnjenja. Ukoliko Dirakov impuls izvučemo izvan integrala, nalazimo ekvivalentan izraz

$$f = \left(\int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) e^{-D\tau} d\tau \right) \delta.$$

Time je konačno pokazano da je operator *pridružen* signalu u

$$F(D) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-D\tau} d\tau. \quad (4)$$

Razvoj funkcije u stepeni red. Čitaocu je verovatno poznata činjenica da se veliki broj glatkih funkcija može razviti u stepeni (Tejlorov) red, po formuli

$$\begin{aligned} f(t + \tau) &= f(t) + \dot{f}(t)\tau + \ddot{f}(t)\frac{\tau^2}{2} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(t) \frac{\tau^k}{k!} \end{aligned}$$

Tejlorov red se može posmatrati kao niz uzastopnih aproksimacija. Svaka naredna aproksimacija dozvoljava složeniju promenu signala, time što dozvoljava nenulte vrednosti viših izvoda. Pretstavimo li da su prvi i svi viši izvodi jednaki nuli, tada signal zadržava vrednost koju je imao u početnoj tački

$$f(t + \tau) \approx f(t).$$

Pretstavimo li da su drugi i svi viši izvodi jednaki nuli, tada prvi izvod zadržava vrednost iz početne tačke,

$$\dot{f}(t + \tau) \approx \dot{f}(t) \Rightarrow$$

$$f(t + \tau) \approx f(t) + \dot{f}(t)\tau.$$

Čitaocu neće biti teško da u prethodnom izrazu prepozna prvi i drugi član Tejlorovog razvoja. Ponavljanjem prikazanog postupka na sve veće i veće redove izvoda koji se anuliraju, dobija se gore prikazana opšta formula stepenog razvoja.

U narednom odeljku formalno ćemo uvesti pojam Laplasove transformacije. Čitalac će u definicionom izrazu (5) lako prepoznati pridruženi operator (4).

2 Osnovni pojmovi i definicije

Neka je $f(t)$ proizvoljan **kauzalan** signal.² Kauzalnost se odnosi na činjenicu da fizičku veličinu opisanu signalom f posmatramo počev od nekog polaznog, inicijalnog vremenskog trenutka t_0 . To je obično trenutak od koga počinjemo da vršimo merenje (ili upravljanje), ali može biti i proizvoljan drugi pogodno odabrani trenutak. Najčešće je pogodno polazni trenutak uzimati za referentni pri merenju vremena, te pišemo $t_0 = 0$. Naglašavamo da fizičke veličine koje opisujemo signalima obično postoje i imaju jasno definisane, nenulte vrednosti i pre polaznog trenutka. *Te prethodne vrednosti nam, međutim, ili nisu poznate ili nas ne zanimaju.* Otuda usvajamo da su signali koje posmatramo kauzalni, odnosno da su im vrednosti pre početnog trenutka jednake nuli.

Definicija 1. (Laplasova transformacija) Za dati kauzalni (realni ili kompleksni) signala f , kompleksno preslikavanje

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad (5)$$

definisano za sve vrednosti kompleksne promenljive s za koje nesvojstveni definicioni integral postoji, naziva se **Laplasovom transformacijom** signala f . Pišemo, $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$, ili kraće $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

Notacija. Konvencija je pisanja da se signali obeležavaju malim slovima latiničnog alfabeta, a njihove Laplasove transformacije odgovarajućim velikim slovima. Tako se umesto $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ piše jednostavno $F(s)$. Ova konvencija u mnogome pojednostavljuje zapis u slučajevima složenih izraza u kojima figurišu transformacije većeg broja signala. Argument Laplasove transformacije, kompleksna promenljiva s , se ponekad naziva **Laplasovom promenljivom**.

Uobičajeno je posmatrati $f(t)$ i $F(s)$ kao jedan te isti signal, samo prikazan u različitim *domenima*. Tada se kaže da je f signal u **vremenskom domenu**, a F isti taj signal u **kompleksnom ili Laplasovom domenu**. Često kažemo da F predstavlja **sliku** ili **kompleksni lik** signala f , te da je f **original** ili **inverzna slika** kompleksne funkcije F . Inverzna operacija Laplasovoj transformaciji, tj. **Inverzna**

² Ukoliko razmatramo sisteme upravljanja, f je obično neka merena ili upravljačka veličina. U mnogim slučajevima, međutim, razmatraju se i transformacije drugih veličina koje utiču na sistem, ali čije nam vrednosti nisu poznate, kao što su različiti poremećaji, merni šumovi ili čak promenljivi parametri procesa.

Kauzalni signal. Signal f nazivamo kauzalnim ukoliko je

$$f(t) = 0 \quad \text{za svako } t < 0.$$

Ovako definisana Laplasova transformacija se naziva **jednostranom** ili **unilateralnom** Laplasovom transformacijom. Za nekauzalne signale uvodi se i **dvostrana (bilateralna)** transformacija,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt.$$

U nastavku ćemo posmatrati isključivo kauzalne signale i jednostranu Laplasovu transformaciju, pa to nećemo posebno naglašavati

Laplasova transformacija se definiše kako za realne, tako i za kompleksne signale. Definicioni integral (5) važi i u jednom i u drugom slučaju.

Ukoliko je $\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = F(s)$, odnosno $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t) = f(t)$, kažemo da f i F čine **Laplasov transformacioni par**, u oznaci

$$f(t) \rightsquigarrow F(s)$$

Laplasova transformacija, se obeležava sa $\mathcal{L}^{-1}$. Pišemo

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t) = f(t). \quad (6)$$

Obično se podrazumeva da je vremenska promenljiva obeležena sa t , a Laplasova promenljiva sa s . Stoga se zapis pojednostavljuje, te pišemo $\mathcal{L}\{f(t)\}$ umesto $\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$, a $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$ umesto $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t)$.

Konvergenција. U slučajevima kada definicioni integral postoji kažemo da Laplasova transformacija postoji (ili *konvergira*). Za one signale f i one vrednosti promenljive s za koje vrednost definicionog integrala nije definisana kažemo da Laplasova transformacija ne postoji (ili *divergira*).³

Široku klasu praktično interesantnih signala za koje se može odrediti Laplasova transformacija čine *po delovima neprekidni, eksponencijalno ograničeni signali*. Kažemo da je kauzalan signal po delovima neprekidan ukoliko je ograničen i nad svakim konačnim intervalom poseduje konačan broj prekidnih tačaka. Signal je eksponencijalno ograničen (sa eksponencijalnim redom γ) ukoliko postoji konstanta $M > 0$ takva da je

$$|f(t)| < Me^{\gamma t}.$$

Ukoliko je posmatrani signal f zaista po delovima neprekidan i eksponencijalno ograničen, tada je Laplasova transformacija definisana za svako s takvo da je $\operatorname{Re}\{s\} \geq \gamma$. Konstanta γ se naziva **apscisom konvergenције** Laplasove transformacije. Kompleksni lik signala f nema singulariteta takvih da je $\operatorname{Re}(s) \geq \gamma$, tj. svi singulariteti kompleksnog lika nalaze se „levo“ od zatvorene poluravni $\operatorname{Re}(s) \geq \gamma$. Ilustracija je prikazana slikom 4. Od značaja je uočiti da „desno“ od apscise konvergenције Laplasova transformacija po delovima neprekidnog, eksponencijalno ograničenog signala konvergira *apsolutno i uniformno*, te da je u oblasti konvergenције kompleksni lik $F(s)$ *analitička* funkcija.

Primer 1. (Laplasova transformacija Dirakovog impulsa) Laplasovu transformaciju Dirakovog impulsa nalazimo neposredno na osnovu definicionog integrala (5).⁴

$$\mathcal{L}\{\delta(t - \tau)\} = \int_0^\infty \delta(t - \tau)e^{-st}dt = e^{-s\tau}$$

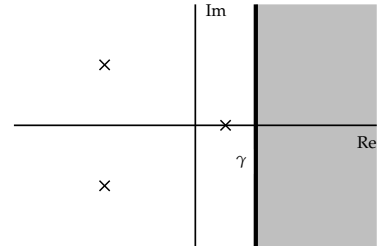
Posebno je važan slučaj nepomerene Dirakovog impulsa, $\delta(t)$, za koji važi da je $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$. Laplasova transformacija Dirakovog impulsa konvergira za svaku vrednost Laplasove promenljive s .

Primer 2. (Laplasova transformacija kauzalnih eksponencijalnih signala.) Posmatrajmo signal $f(t) = e^{at}h(t)$, gde je a proizvoljan realan broj, a

Kada se Laplasova transformacija primenjuje na vektorski ili matricni signal, tada se ona primenjuje na svaku komponentu ponaosob. Isto važi i za inverznu Laplasovu transformaciju; na primer

$$\mathcal{L}\left\{\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}\right\} = \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix}$$

³ Složenim pitanjem konvergenције i egzistencije Laplasove transformacije ovde se nećemo detaljno baviti. Dovoljno je reći samo da je Laplasova transformacija dobro definisana za sve signale od neposrednog praktičnog interesa.



Slika 4: Oblast konvergenције Laplasove transformacije (sivo osenčena). Apscisa konvergenције prikazana je zadebljanom uspravnom linijom. Svi singulariteti (prikazani krstićima) nalaze se levo od prave $\operatorname{Re}(s) = \gamma$.

⁴ Podsećamo čitaoca da je za svako $\tau \geq 0$,

$$\int_0^\infty \delta(t - \tau)f(t)dt = f(\tau)$$

h je Hevisajdova jedinična odskočna funkcija. Njegovu transformaciju možemo naći neposredno po definiciji. Naime,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{at}h(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{at}h(t)e^{-st}dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t}dt = \frac{1}{-(s-a)} e^{-(s-a)t} \Big|_0^{\infty}\end{aligned}$$

Birajući apscisu konvergencije $\gamma > a$, zaključujemo da $e^{-(s-a)\infty} \rightarrow 0$, odnosno da je

$$\mathcal{L}\{e^{at}h(t)\} = \frac{1}{s-a} \Leftrightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}h(t) \quad (7)$$

Nije teško zaključiti da isti izraz važi i ukoliko je a kompleksan broj. U tom slučaju neophodno je birati apscisu konvergencije većom od $\operatorname{Re}\{a\}$.

Kada je $a = 0$, kauzalni eksponencijalni signal $e^{at}h(t)$ postaje samo $h(t)$. Nije stoga teško zaključiti da je

$$\mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{1}{s-a} \Big|_{a=0} = \frac{1}{s}.$$

Laplasova transformacija Hevisajdovog signala konvergira za $\operatorname{Re}\{s\} > 0$.

3 Osnovne osobine Laplasove transformacije

Osobina 1. (*Linearnost*) Laplasova transformacija je linearna operacija: *Laplasova transformacija linearne kombinacije signala jednaka je odgovarajućoj linearnoj kombinaciji Laplasovih transformacija,*

$$\mathcal{L}\{a_1f_1(t) + \dots + a_nf_n(t)\} = a_1F_1(s) + \dots + a_nF_n(s), \quad (8)$$

gde su f_i signali, a a_i proizvoljni realni ili kompleksni brojevi.

Linearnost Laplasove transformacije sledi neposredno na osnovu definicije, kao posledica linearnosti operacije integracije.

Primer 3. (*Transformacija kauzalnih prostoperiodičnih signala.*) Posmatrajmo signal $f(t) = \cos(\omega t)h(t)$ za neko proizvoljno realno ω . Služeći se Ojlerovim obrascem⁵ dati signal možemo zapisati u vidu superpozicije dva kompleksna eksponencijalna signala,

$$\cos(\omega t) = \frac{1}{2} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}).$$

Na osnovu linearnosti, zaključujemo da je

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)h(t)\} = \frac{1}{2} (\mathcal{L}\{e^{j\omega t}h(t)\} + \mathcal{L}\{e^{-j\omega t}h(t)\}).$$

Na osnovu rešenja prethodnog primera 2,

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)h(t)\} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{s+j\omega} \right) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}. \quad (9)$$

Linearnost Laplasove transformacije važi, naravno, samo ukoliko je transformacija svakog pojedinačnog signala f_i dobro definisana. Oblast konvergencije Laplasove transformacije linearne kombinacije nalazi se u preseku oblasti konvergencije pojedinih komponenata. Ukoliko je γ_i apscisa konvergencije transformacije signala f_i , tada je apscisa konvergencije Laplasove transformacije signala $\sum_{i=1}^n a_i f_i$

$$\gamma = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \gamma_i.$$

⁵ Ojlerova formula:

$$e^{jx} = \cos(x) + j \sin(x).$$

Na sličan način se može izvesti i izraz za Laplasovu transformaciju sinusa,

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)h(t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} . \quad (10)$$

I u jednom i u drugom slučaju transformacija je definisana u desnoj poluravni, odnosno za $\operatorname{Re} s > 0$.

Osobina 2. (*Laplasova transformacija izvoda.*) Pod pretpostavkom da je f eksponencijalno ograničen signal, *neprekidan* za $t \geq 0$, takav da je njegov prvi izvod po delovima neprekidan, važi da je

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\} = sF(s) - f(0^+) , \quad (11)$$

gde je $f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$. Pri tome, apscisa konvergencije Laplasove transformacije signala $\frac{d}{dt}f$ jednaka je apscisi konvergencije signala f .

Dokaz. Važenje izraza (11) pokazujemo služeći se parcijalnom integracijom

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\} &= \int_0^\infty \frac{d}{dt}f(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^\infty \left[\frac{d}{dt}(f(t)e^{-st}) - f(t)\frac{d}{dt}e^{-st} \right] dt \\ &= (f(t)e^{-st}) \Big|_0^\infty + \int_0^\infty f(t)(-s)e^{-st} dt . \end{aligned}$$

Ukoliko je signal f eksponencijalno ograničen (što je tačno u svim nama interesantnim slučajevima) sa apscisom konvergencije $\gamma > 0$, tada član $f(t)e^{-st}$ asimptotski teži nuli, te je

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\} &= -f(0) + s \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt \\ &= -f(0) + sF(s) . \end{aligned}$$

Kako posmatramo isključivo kauzalne signale, te kako se pri izračunavanju Laplasove transformacije integracija vrši nad intervalom $(0, \infty)$, formalno je korektnije umesto $f(0)$ pisati $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(0^+)$. ■

Osobina 2a. (*Laplasova transformacija višestrukog izvoda.*) Prethodni izraz (11) se neposredno uopštava na slučaj višestrukog diferenciranja. Pod odgovarajućim uslovima važi da je

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0^+) . \quad (12)$$

Osobina o transformaciji izvoda spada među najznačajnije osobine Laplasove transformacije! Ona kaže da se množenje sa Laplasovom promenljivom s u kompleksnom domenu može, pod određenim uslovima, interpretirati kao diferenciranje u vremenskom domenu. **Grubo govoreći, Laplasovu promenljivu s možemo interpretirati kao operator diferenciranja.**

Pitanje prirode graničnih vrednosti koje se javljaju pri definisanju početnih uslova $f(0^+)$, $\frac{d}{dt}f(0^+)$, ... i uopšte pitanje Laplasove transformacije izvoda signala se na različit način tretira u različitim udžbenicima. Sa formalnog aspekta jasno je da date granične vrednosti moramo shvatiti kao desne limese. Naime, svi posmatrani signali su kauzalni, te posledično identički jednaki nuli za $t < 0$. Otuda, leve granične vrednosti signala f i svih njegovih izvoda moraju biti jednake nuli i ne mogu učestvovati u izrazima (11) i (12). Uprkos tome, u mnogim udžbenicima u izrazima (11) i (12) figurišu početni uslovi tipa $f(0^-)$, $\frac{d}{dt}f(0^-)$, ... Bez opasnosti zabune, u nastavku ćemo pisati prosto $f(0)$, $\frac{d}{dt}f(0)$, ...

Pri tom, veličine $f^{(k)}(0^+)$ treba interpretirati kao

$$\begin{aligned} f^{(k)}(0^+) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} f^{(k)}(t) \quad \text{za } k > 0, \\ f^{(0)}(0^+) &= f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t). \end{aligned}$$

Veličine $f^{(k)}(0)$ nazivamo **početnim uslovima**. Kada govorimo o dinamičkim sistemima, početni uslovi definišu stanje procesa u nul-tom trenutku, odnosno stanje procesa u trenutku kada se počinje sa posmatranjem. Videćemo da je u slučaju stabilnih, linearnih procesa uticaj početnih uslova nakon dovoljno dugo vremena potpuno zanemarljiv, pa se analiza ovih procesa često može vršiti uz pretpostavku da su početni uslovi jednaki nuli. **Otuda izraz s^n možemo posmatrati kao operator n -tostrukog diferenciranja (pod uslovom da su svi početni uslovi jednaki nuli)!**

Primer 4. (Laplasova transformacija sinusnog signala: alternativno izvođenje) Ilustracije radi, možemo izvesti transformaciju kosinusa na osnovu poznavanja transformacije sinusa (i obratno). Kako je $\sin(\omega t) = -\frac{1}{\omega} \frac{d}{dt} \cos(\omega t)$, važi da je

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\sin(\omega t)\} &= -\frac{1}{\omega} \mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt} \cos(\omega t)\right\} \\ &= -\frac{1}{\omega} (s \mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} - \cos(\omega 0)) \\ &= -\frac{s}{\omega} \frac{s}{s^2 + \omega^2} + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$

Dobijeni izraz je, naravno, identičan prethodno izvedenom izrazu (9).

Primer 5. (Transformacija signala te^{at} .) Odredimo transformaciju signala $f(t) = te^{at}$, gde je a proizvoljni realni parametar. Kako je $\frac{d}{dt}(te^{at}) = e^{at} + ate^{at}$, zaključujemo da je

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}(te^{at})\right\} = \mathcal{L}\{e^{at}\} + a \mathcal{L}\{te^{at}\}$$

Obeležimo li $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, zaključujemo da važi

$$sF(s) - f(0) = \frac{1}{s-a} + aF(s) \Rightarrow F(s) = \frac{1}{(s-a)^2}.$$

Do istog izraza možemo doći, naravno, parcijalnom integracijom i neposrednom primenom definicionog integrala.

U slučaju kada signal f nije neprekidan, već samo po delovima neprekidan, tada se izraz za Laplasovu transformaciju izvoda menja. Naime, ukoliko su t_i ($i \in \{1, \dots, n\}$) tačke prekida signala f , tada je

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\} &= sF(s) - f(0^+) \\ &\quad + \sum_{i=1}^n e^{-st_i} (f(t_i^-) - f(t_i^+)), \end{aligned}$$

gde su sa $f(t_i^+)$ i $f(t_i^-)$ označeni odgovarajuće desne, odnosno leve granične vrednosti funkcije.

Osobina 3. (*Laplasova transformacija integrala.*) Ukoliko je f po delovima neprekidan, eksponencijalno ograničen signal čiji je kompleksni lik $F(s)$, tada važi

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s). \quad (13)$$

Operacija integracije u vremenskom domenu ne menja apscisu konvergencije Laplasove transformacije.

Dokaz. Dato tvrđenje se može vrlo jednostavno dokazati primenom prethodno pokazanog stava o Laplasovoj transformaciji izvoda. Neka je, naime,

$$g(t) = \int_0^t f(\tau)d\tau,$$

tada je

$$\frac{d}{dt}g(t) = f(t),$$

sem u tačkama prekida funkcije f . S obzirom da je f po delovima neprekidna funkcija, g je neprekidan signal. Na osnovu eksponencijalne ograničenosti f neposredno sledi da je i g eksponencijalno ograničeno preslikavanje. Otuda zaključujemo da je

$$F(s) = sG(s) - g(0^+).$$

Lako se pokazuje da važi $g(0^+) = 0$, odnosno

$$G(s) = \frac{1}{s}F(s).$$

Čime je tvrđenje dokazano. Apscisa konvergencije kompleksnog lika signala $\int_0^t f(\tau)d\tau$ jednaka apscisi konvergencije kompleksnog lika signala f . ■

Alternativni dokaz. Izraz (13) se može jednostavno pokazati i na nešto drugačiji način. Naime,

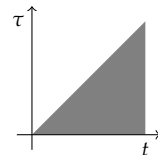
$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \int_0^\infty \int_0^t f(\tau)d\tau e^{-st}dt.$$

Zamenom redosleda dvaju integrala (što je u slučaju eksponencijalno ograničenih, po delovima neprekidnih signala sasvim opravdano),

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} &= \int_0^\infty \int_\tau^\infty f(\tau)e^{-st}dtd\tau \\ &= \int_0^\infty f(\tau) \int_\tau^\infty e^{-st}dtd\tau \\ &= \int_0^\infty f(\tau)\left(-\frac{1}{s}\right)e^{-st}\Big|_\tau^\infty d\tau. \end{aligned}$$

Kao što se kompleksna promenljiva s u izvesnom smislu može shvatiti kao operator diferenciranja, **tako se i izraz s^{-1} može shvatiti kao operator integracije.**

Zamena redosleda integracije u alternativnom dokazu zahteva izvesnu pažnju. Naime, integracija se vrši po oblasti prikazanoj na slici: *promenljiva t se menja od nula do beskonačnosti, a za svako τ se menja od nula do t .*



Ukoliko ovu sliku pogledmo iz drugog ugla, zaključujemo da se *promenljiva τ menja od nula do beskonačnosti, a za svako τ t se menja od τ do beskonačnosti.*

Mogućnost izbora dovoljno velike vrednosti apscise konvergencije je ponovo ključna kako bi smo eliminisali član koji sadrži izraz $e^{-s\infty}$. Izraz (13) sada neposredno sledi. ■

Osobina 3a. (Laplasova transformacija višestrukog integrala.) Laplasova transformacija ponovljenog, n -tostrukog integrala dobija se neposrednim uopštenjem prethodno izvedene osobine

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t \int_0^{\tau_1} \cdots \int_0^{\tau_{n-1}} f(\tau_n) d\tau_n \cdots d\tau_2 d\tau_1\right\} = \frac{1}{s^n} F(s). \quad (14)$$

Osobina 4. (Laplasova transformacija signala koji kasni) Ukoliko je $\tau > 0$, tada je

$$\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = e^{-s\tau} F(s). \quad (15)$$

Kašnjenje ne utiče na oblast konvergencije signala.

Dokaz. Data se osobina pokazuje prostom smenom promenljivih u definicionom integralu. Ukoliko je $\theta = t - \tau$, tada

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(t - \tau)\} &= \int_0^\infty f(t - \tau) e^{-st} dt \\ &= \int_{-\tau}^\infty f(\theta) e^{-s(\theta + \tau)} d\theta = e^{-s\tau} \int_{-\tau}^\infty f(\theta) e^{-s\theta} d\theta. \end{aligned}$$

S obzirom da posmatramo isključivo kauzalne signale, nad intervalom $(-\tau, 0)$ integrand je identički jednak nuli, te možemo pisati

$$\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = e^{-s\tau} \int_0^\infty f(\theta) e^{-s\theta} d\theta = e^{-s\tau} F(s),$$

čime je tvrdnja dokazana. Kao što se jasno vidi iz dokaza, operacija kašnjenja ne menja apscisu konvergencije Laplasove transformacije signala. ■

Primer 6. (Laplasova transformacija pomećenog Dirakovog impulsa.) Videli smo ranije (videti primer 1) da je $\mathcal{L}\{\delta(t - \tau)\} = e^{-s\tau}$, a posebno da je $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$. Odmah vidimo da su dobijeni rezultati sasvim u skladu sa osobinom o Laplasovoj transformaciji signala koji kasni.

Osobina 5. (Množenje eksponencijalnim signalom – pomeranje u kompleksnom domenu.) Množenje eksponencijalnom funkcijom

Kompleksni izraz s^{-n} možemo interpretirati kao operator n -tostruke integracije.

Slično kao što se Laplasova promenljiva s može shvatiti kao operator diferenciranja, tako se i izraz $e^{-s\tau}$ može shvatiti kao operator kašnjenja za vreme $\tau > 0$.

Logično se postavlja pitanje: Da li se izraz $\tau > 0$ $e^{s\tau}$ može interpretirati kao operator prednjačenja za vreme τ ? Da bismo odgovorili na to pitanje izračunaćemo Laplasovu transformaciju signala $f(t + \tau)$.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(t + \tau)\} &= \int_0^\infty f(t + \tau) e^{-st} dt \\ &= \int_\tau^\infty f(\theta) e^{-s(\theta - \tau)} d\theta \\ &= e^{s\tau} \int_\tau^\infty f(\theta) e^{-s\theta} d\theta \\ &= e^{s\tau} \left(F(s) - \int_0^\tau f(\theta) e^{-s\theta} d\theta \right). \end{aligned}$$

Dakle, odgovor je u izvesnom smislu potvrđan. Zanimljivo li vrednosti signala u početnom intervalu $(0, \tau)$, tj. ukoliko su ove vrednosti jednake nuli, $e^{s\tau}$ se zaista može interpretirati kao operator prednjačenja.

u vremenskom domenu može se interpretirati kao pomeranje u kompleksnom. Za proizvoljan realan ili kompleksan broj a važi

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a). \quad (16)$$

Očigledno, ukoliko je γ apscisa konvergencija Laplasove transformacije signala f , tada je $\gamma + \operatorname{Re}\{a\}$ apscisa konvergencije signala $e^{at}f(t)$.

Dokaz. Ova osobina se dokazuje neposredno na osnovu definicije Laplasove transformacije,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} &= \int_0^\infty f(t)e^{at}e^{-st}dt \\ &= \int_0^\infty f(t)e^{-(s-a)t}dt = F(s-a). \end{aligned}$$

Osobina o pomeranju kompleksnog lika je na izvestan način simetrična osobini o kašnjenju (koje se može shvatiti kao pomeranje samog signala). ■

Primer 7. (Eksponecijalno prigušeni, kauzalni prostoperiodični signali) Primenom osobine (16) na izraze (10) i (9) određujemo i Laplasove transformacije eksponecijalno prigušenih kauzalnih prostoperiodičnih signala, konkretno

$$\mathcal{L}\{e^{-\sigma t} \sin(\omega t)h(t)\} = \frac{\omega}{(s+\sigma)^2 + \omega^2}, \quad (17)$$

$$\mathcal{L}\{e^{-\sigma t} \cos(\omega t)h(t)\} = \frac{s+\sigma}{(s+\sigma)^2 + \omega^2}. \quad (18)$$

Da izraze je moguće dobiti i neposredno na osnovu (7), primenom Ojlerovih obrazaca i uvođenjem smene $a = -\sigma + j\omega$. Otuda je i oblast konvergencije ovih signala neposredno data sa $\operatorname{Re}\{s\} > -\sigma$.

Osobina 6. (Množenje stepenom funkcijom – diferenciranje kompleksnog lika) Množenje signala stepenom funkcijom t u vremenskom domenu može se interpretirati kao diferenciranje i promena znaka u kompleksnom domenu, tačnije

$$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{d}{ds}F(s). \quad (19)$$

Pri tome se apscisa konvergencije Laplasove transformacije ne menja.

Dokaz. S obzirom da se u definicionom integralu (5) Laplasova promenljiva s javlja kao parametar, operacije diferenciranja po s i integracije mogu zameniti mesta; otuda

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}F(s) &= \frac{d}{ds} \int_0^t f(t)e^{-st} dt = \int_0^t f(t) \frac{d}{ds} e^{-st} dt \\ &= \int_0^t f(t)(-t)e^{-st} dt = -\mathcal{L}\{tf(t)\}. \blacksquare\end{aligned}$$

Prostim uopštavanjem prethodnog izraza, lako nalazimo da je

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \left(\frac{d}{ds}\right)^n F(s). \quad (20)$$

Dakle, množenje stepenom funkcijom s^n može se interpretirati kao višestruko (n -tostruko) diferenciranje u kompleksnom domenu, sa odgovarajućom promenom predznaka. Nije teško zaključiti da množenje sa t^n ne utiče na eksponencijalni red signala f . Otuda su apscise konvergencije signala $f(t)$ i $t^n f(t)$ međusobno jednake.

Primer 8. (Laplasova transformacija signala $t^n e^{at}$) Kombinovanjem osobine (20) i prethodno izvedenih izraza za Laplasovu transformaciju kauzalnih (kompleksnih) eksponencijalnih signala (7), lako nalazimo

$$\mathcal{L}\{te^{at}h(t)\} = -\frac{d}{dt} \frac{1}{s-a} = \frac{1}{(s-a)^2}. \quad (21)$$

Ponovnom primenom istog pravila, nalazimo da je

$$\mathcal{L}\{t^2 e^{at}h(t)\} = -\frac{d}{dt} \frac{1}{(s-a)^2} = \frac{2}{(s-a)^3}. \quad (22)$$

Ponavljanjem prikazanog postupka, nalazimo da za proizvoljno n važi

$$\mathcal{L}\{t^n e^{at}h(t)\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{C}. \quad (23)$$

Posebno je interesantan slučaj kada je $a = 0$. Tako dobijamo Laplasovu transformaciju kauzalnih stepenih signala

$$\mathcal{L}\{t^n h(t)\} = \frac{n!}{s^{n+1}}. \quad (24)$$

Osobina o diferenciranju u kompleksnom domenu simetrična je osobini o Laplasovoj transformaciji izvoda signala. Množenje sa s u kompleksnom domenu odgovara diferenciranju u vremenskom; množenje sa t u vremenskom domenu odgovara diferenciranju u kompleksnom, samo sa obrnutim predznakom.

4 Konvolucija u vremenskom i kompleksnom domenu

Definicija 2. (Konvolucija signala) Konvolucija signala f i g definiše se izrazom

$$(f \star g)(t) = f(t) \star g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t-\tau)d\tau. \quad (25)$$

Laplasove transformacije osnovnih signala

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$h(t)$	$\frac{1}{s}$
$e^{at}h(t)$	$\frac{1}{s-a}$
$\sin(\omega t)h(t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t)h(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$e^{-\sigma t} \sin(\omega t)h(t)$	$\frac{\omega}{(s + \sigma)^2 + \omega^2}$
$e^{-\sigma t} \cos(\omega t)h(t)$	$\frac{s + \sigma}{(s + \sigma)^2 + \omega^2}$
$t^n h(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$t^n e^{at} h(t)$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

Tabela 2: Tablica Laplasovih transformacija elementarnih signala. U tabeli su simbolom f označen proizvoljan signal, a sa F njemu odgovarajuća Laplasova transformacija. Parametar a je proizvoljan kompleksan broj, dok su σ i ω pozitivne konstante. n je proizvoljan prirodan broj ili nula.

Osnovne osobine Laplasove transformacije

signal	transformacija
$af(t) + bg(t)$	$aF(s) + bG(s)$
$\frac{d}{dt}f(t)$	$sF(s) - f(0^+)$
$\int_0^t f(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}F(s)$
$f(t - \tau)$	$e^{-s\tau}F(s)$
$e^{at}f(t)$	$F(s - a)$
$tf(t)$	$-\frac{d}{ds}F(s)$
$f(t) \star g(t)$	$F(s)G(s)$
$f(t)g(t)$	$F(s) \star G(s)$

Tabela 3: Tablica osnovnih osobina Laplasove transformacije. U tabeli su simbolima f i g označeni proizvoljni signali, a sa F i G njihove Laplasove transformacije. Parametri a i b su proizvoljni kompleksni brojevi.

U za nas najinteresantnijem slučaju kada su signali koje konvoluiramo kauzalni, granice integracije se mogu svesti na interval $(0, t)$

Osobina 7. (*Konvolucija kauzalnih signala*) Konvolucija kauzalnih signala f i g može se računati kao

$$(f \star g)(t) = f(t) \star g(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau. \quad (26)$$

Prostom smenom promenljivih može se pokazati da je konvolucija komutativna operacija

$$f \star g = g \star f. \quad (27)$$

Asocijativnost i distributivnost u odnosu na sabiranje signala se takođe jednostavno dokazuju. Za svaka tri signala f, g i v

$$(f \star g) \star v = f \star (g \star v), \quad (28)$$

$$f \star (g + v) = f \star g + f \star v. \quad (29)$$

Takođe, za proizvoljni realan ili kompleksan broj α važi

$$\alpha(f \star g) = (\alpha f) \star g = f \star (\alpha g). \quad (30)$$

Prethodni izrazi važe pod pretpostavkom da rezultati svih navedenih operacija postoje. Konkretno, dati izrazi su na snazi u svim slučajevima kojima ćemo se baviti u okviru ovog udžbenika.

Osobina 8. (*Laplasova transformacija konvolucije signala - Proizvod kompleksnih likova*) Ukoliko su f i g kauzalni signali, tada je

$$\mathcal{L}\{(f \star g)(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\} = F(s)G(s). \quad (31)$$

Dokaz. Dokaz se izvodi na osnovu definicija operacija konvolucije i Laplasove transformacije, smenom redosleda integracije. Detalje ostavljamo čitaocu za vežbu. ■

Definicija 3. (*Konvolucija kompleksnih likova – proizvod u vremen-skom domenu*) Konvolucija dvaju kompleksnih likova F i G se definiše kao

$$(F \star G)(s) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(p)G(s-p)dp, \quad (32)$$

gde je γ realan broj takav da prava $\text{Re}\{p\} = \gamma$ razdvaja singularitete tipa polova funkcija kompleksnih likova $F(p)$ i $G(s-p)$.

Oznake $(f \star g)(t)$, iako formalno ispravnija, u inženjerskoj literaturi se retko koristi. Ova oznaka naglašava da je konvolucija operacija nad signalima, te da je i sam rezultat konvolucije signal. Izraz $(f \star g)(t)$ tada ispravno čitamo kao „vrednost signala $f \star g$ u trenutku t ”. Uprkos tome, oznaka $f(t) \star g(t)$ se češće upotrebljava, pa ćemo je i mi često koristiti u nastavku.

Osobina Laplasove transformacije da konvoluciju pretvara u proizvod daje interesantnu interpretaciju osobini da višestruki integral pretvara u množenje kompleksnog lika sa s^{-n} :

Posmatrajmo najpre slučaj jednostrukog integrala. Znamo da se Hevisajdov signal preslikava u $\frac{1}{s}$, pa stoga jednostruk integral mora biti konvolucija sa Hevisajdovom funkcijom. Zaista, za bilo koji kauzalni signa f

$$\begin{aligned} (f \star g)(t) &= \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau \\ &= \int_0^t f(\tau)d\tau. \end{aligned}$$

Šta je sa višestrukim integralom?

Znamo da je $\frac{1}{s^n}$ kompleksni lik signala $t^{n-1}/(n-1)!h(t)$. Otuda mora biti da je

$$\begin{aligned} \int_0^t \int_0^{\tau_1} \cdots \int_0^{\tau_{n-1}} f(\tau_n)d\tau_n \cdots d\tau_2 d\tau_1 &= \\ \int_0^t f(\tau) \frac{(t - \tau)^{n-1}}{(n-1)!} d\tau. \end{aligned}$$

Prethodni izraz je dobro poznata **Košijeva formula** za izračunavanje višestrukog integrala.

Konvolucija kompleksnih likova ima znatno užu primenu u odnosu na konvoluciju signala. Interesantno je, međutim, da se Laplasovom transformacijom proizvod signala transformiše u konvoluciju kompleksnih likova. Ovo tvrđenje dajemo bez dokaza, a navodimo ga samo kao ilustraciju simetrije koja postoji između Laplasove i inverzne Laplasove transformacije.

Osobina 9. (*Laplasova transformacija konvolucije signala - Proizvod kompleksnih likova*) Ukoliko su f i g kauzalni signali, tada je

$$\mathcal{L}\{f(t)g(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \star \mathcal{L}\{g(t)\} = F(s) \star G(s). \quad (33)$$

Očigledno je iz definicije da se vrednost kompleksnog konvolucionog integrala (32) menja sa promenom Laplasove promenljive s . Otuda je i sama kompleksna konvolucija funkcija Laplasove promenljive s . Uprkos tome, u inženjerskoj literaturi često se sreće oznaka $F(s) \star G(s)$ umesto formalno korektnijeg zapisa $(F \star G)(s)$.

5 Inverzna Laplasova transformacija

ODREDITI INVERZNU LAPLASOVU TRANSFORMACIJ KOMPLEKSNOG LIKA $F(s)$ ZNAČI ODREDITI SIGNAL $f(t)$ TAKAV DA JE $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

Ukoliko pažljivo pregleda tabelu 2 u kojoj su pobrojane Laplasove transformacije elementarnih signala, čitalac će primetiti da je većina kompleksnih likova *racionalna*: definisana količnikom dva polinoma. U svim takvim slučajevima može se primeniti jednostavan metod inverzije koji se zasniva na **razvoju na parcijalne razlomke (Hevisajdovom razvoju)**. Ukoliko se javi potreba za inverzijom složenijih, neracionalnih kompleksnih likova, tada je neophodno neposredno rešavati **Meli-Furijeov integral**. Oba postupka ćemo izložiti u nastavku.

Uobičajeno je inverznu Laplasovu transformaciju označiti sa $\mathcal{L}^{-1}$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$$

5.1 Razvoj racionalnih funkcija na parcijalne razlomke

Racionalna funkcija je svaka funkcija definisana količnikom dva polinoma. Opšti oblik racionalne funkcije je

$$F(s) = \frac{B_m(s)}{A_n(s)} = \frac{b_ms^m + \dots b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + s_0}, \quad (34)$$

gde su a_0 do a_n i b_0 do b_m realni koeficijenti. Izuzimajući Dirakov impuls, Laplasove transformacije svih signala pobrojanih u tabeli 2 imaju stepen polinoma u imeniocu strogo veći od stepena polinoma u brojiocu, $n > m$. To nije slučajno. Transformacije svih signala koje srećemo u praksi imaju upravo ovu osobinu, pa ćemo samo takve kompleksne likove i posmatrati.

Pretpostavimo da polinom A_n ima ℓ različitih nula, p_1 do p_ℓ , svaku sa višestrukošću n_i (pri čemu mora važiti jednakost $\sum_{i=1}^{\ell} n_i = n$). S

U velikoj većini problema upravljanja i obrade signala javljaju se isključivo racionalni kompleksni likovi ili kompleksni likovi definisani proizvodom racionalne i eksponencijalne funkcije (operatora kašnjenja, videti osobinu 4, odnosno jednakost 15). Otuda je sa stanovišta gradiva koje pokriva ovaj udžbenik metod inverzije zasnovan na razvoju na parcijalne razlomke od posebnog interesa.

Kada govorimo o racionalnim funkcijama, nule polinoma u brojiocu nazivamo **nulama**, a nule polinoma u imeniocu polovima **funkcije**.

obzirom da su koeficijenti a_0 do a_n realni brojevi, nule mogu biti ili realne ili se moraju javljati u konjugovano-kompleksnim parovima. Kompleksni lik (34) tada možemo zapisati u obliku

$$F(s) = \frac{B_m(s)}{(s-p_1)^{n_1}(s-p_2)^{n_2}\dots(s-p_\ell)^{n_\ell}} \quad (35)$$

Postupkom razvoja na parcijalne razlomke (Hevisajdovog razvoja) svaka racionalna funkcija, kompleksni lik $F(s)$ definisan izrazima (34), odnosno (35) može se zapisati u obliku

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{K_{1,1}}{s-a_1} + \frac{K_{1,2}}{(s-a_1)^2} + \dots + \frac{K_{1,n_1}}{(s-a_1)^{n_1}} \\ &+ \dots \\ &+ \frac{K_{\ell,1}}{s-a_\ell} + \frac{K_{\ell,2}}{(s-a_\ell)^2} + \dots + \frac{K_{\ell,n_\ell}}{(s-a_\ell)^{n_\ell}} \\ &= \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{k=1}^{n_i} \frac{K_{i,k}}{(s-a_i)^k} . \end{aligned} \quad (36)$$

gde su $K_{i,j}$ koeficijenti razvoja, koji u opštem slučaju mogu biti realni ili kompleksni. Ove koeficijente možemo odrediti na više načina. Elementaran način jeste da prosto izjednačimo levo i desnu stranu izraza (36), te tražimo one vrednosti koeficijenata za koje će jednakost biti zadovoljena. Opisani postupak je efikasan samo u slučaju jednostavnih izraza, s obzirom da u opštem slučaju zahetva rešavanja sistema n linearnih jednačina sa n nepoznatih. S druge strane, koeficijenti $K_{i,k}$ se mogu i neposredno računati pomoću formule

$$K_{i,k} = \lim_{s \rightarrow a_i} \frac{1}{(n_i - k)!} \left(\frac{d}{dt} \right)^{n_i - k} (s - a_i)^{n_i} F(s) . \quad (37)$$

Imajući u vidu da se inverzna Laplasova transformacija svakog sabirka u Hevisajdovom razvoju može naći na osnovu tablice,

$$\frac{K_{i,j}}{(s-a_i)^k} \longleftrightarrow \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{a_i t} h(t) , \quad (38)$$

inverzna transformacija čitavog polaznog izraza se lako nalazi.

Primer 9. (Izraz sa realnim, prostim polovima) Odredimo inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{1}{s(s+1)}$. Uz pomoć Hevisajdovog razvoja dati izraz se može zapisati u obliku

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} ,$$

gde su A i B koeficijenti čije vrednosti treba odrediti. Ukoliko sabremo članove sa desne strane, nalazimo da važi

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{(A+B)s + A}{s(s+1)} .$$

Podsećamo čitaoca da su dva kompleksna broja međusobno konjugovana ukoliko su im realni delovi jednaki, a imaginarni jednaki po apsolutnoj vrednosti ali suprotnog znaka. Ekvivalentno, moduli su im isti a argumenti isti po apsolutnoj vrednosti, a suprotni po znaku. S geometrijske tačke gledišta, dva konjugovana broja su međusobno simetrična u odnosu na realnu osu.

Iako formula (37) ima samo marginalni značaj za našu osnovnu temu, ona je nezamenljiva u efikasnoj primeni Hevisajdovog razvoja. Otuda prikazujemo osnovne principe na osnovu kojih se izvodi. Izvođenje dajemo kompletnosti radi, a svo naredno izlagaje se uspešno može pratiti i bez njega. Razmatranje koje sledi oslanja se na (vrlo) osnovne pojmove o Loranovom razvoju kompleksnih preslikavanja.

Svaka kompleksna funkcija koja poseduje pol višestrukosti n_i i tački a_i može se zapisati u obliku Loranovog reda

$$\begin{aligned} F(s) &= \sum_{j=-n_a}^{\infty} K_{i,j} (s-a_i)^j , \\ &= \sum_{j=1}^{n_a} \frac{K_{i,j}}{(s-a_i)^j} + F_0(s) , \end{aligned} \quad (39)$$

gde je F_0 skup svih činilaca koji su dobro definisani (konačni) u okolini tačke $s = a_i$. Nije teško uočiti da su koeficijenti Loranovog razvoja $K_{i,j}$ ujedno i koeficijenti Hevisajdovog. Pomnožimo li sada levu i desnu stranu izraza (39) sa $(s-a_i)^{n_i}$ nalazimo da je

$$\begin{aligned} (s-a_i)^{n_i} F(s) &= \sum_{j=1}^{n_a} K_{i,j} (s-a_i)^{n_i-j} \\ &+ (s-a_i)^{n_i} F_0(s) \end{aligned}$$

Neka je k prirodan broj manji ili jednak n_i . Diferenciramo li dobijeni izraz $n_i - k$ puta, a potom odredimo graničnu vrednost kada s teži a_i , dobijamo

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow a_i} \left(\frac{d}{dt} \right)^{n_i-k} (s-a_i)^{n_i} F(s) \\ = (n_i - k)! K_{i,k} . \end{aligned}$$

Jedini način da ova jednakost važi jeste da je zadovoljen sistem jednačina

$$\begin{aligned} A + B &= 0, \\ A &= 1, \end{aligned}$$

čije je rešenje $A = 1, B = -A = -1$. Do istih vrednosti dolazimo i neposrednom primenom formule (37).

Inverzna Laplasova transformacija polaznog izraza se sada neposredno nalazi inverzijom član-po-član

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \rightsquigarrow h(t) - e^{-t}h(t).$$

Primer 10. (Izraz sa višestrukim realnim polovima) Odredimo inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$. Razvojem na parcijalne razlomke datog izraza nalazimo da je

$$\frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+1},$$

gde su A, B i C konstante koje treba odrediti. Bilo sabiranjem izraza sa desne strane, pa izjednačavanjem polinoma u brojiocu, bilo neposrednom primenom formule (37), nalazimo da je $A = -1, B = C = 1$. Konačno

$$\frac{1}{s^2(s+1)} = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1} \rightsquigarrow -h(t) + th(t) + e^{-t}h(t).$$

Primer 11. (Izlaz sa parom konjugovano-kompleksnih polova.) Odredimo inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{s}{(s+1)(s^2+2s+2)}$.

Zadati izraz poseduje realni pol u $s = -1$ i par konjugovano-kompleksnih polova $s = -1 \pm j$. Razvojem na parcijalne razlomke, nalazimo

$$F(s) = \frac{-1}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}(1-j)}{s+1-j} + \frac{\frac{1}{2}(1+j)}{s+1+j}.$$

Svi dobijeni izrazi su tablični, premda su neki od koeficijenata kompleksni. Neposrednom inverzijom nalazimo da je

$$f(t) = -e^{-t}h(t) + \frac{1}{2}(1-j)e^{(-1+j)t}h(t) + \frac{1}{2}(1+j)e^{(-1-j)t}h(t).$$

Dobijeni izraz je tačan, ali veoma neinformativan. Na prvi pogled, recimo, uopšte nije jasno da su vrednosti dobijenog signala u svim vremenskim trenucima *realne*. Ključno je primetiti da su koeficijenti Hevisajdovog razvoja koji se odnose na konjugovano-kompleksne polove i sami međusobno konjugovano kompleksni. Čitaocu ostavljamo za vežbu da pokaže da je u razmatranom slučaju

$$f(t) = -e^{-t}h(t) + e^{-t}(\cos(t) + \sin(t))h(t). \quad (40)$$

Drugi način. Umesto da se imaginarni delovi rešenja eliminišu sređivanjem signala u vremenskom domenu, zadatak je moguće uraditi i tako što bi se imaginarni delovi pokratili već u samom Hevisajdovom razvoju. Zaista, sabiranjem poslednja dva izraza Hevisajdovog razvoja, nalazimo

$$F(s) = \frac{-1}{s+1} + \frac{s+2}{(s+1)^2+1}.$$

Istina, poslednji sabirak nije tablični, ali zato izrazi $\frac{s+1}{(s+1)^2+1}$ i $\frac{1}{(s+1)^2+1}$ jesu, te se rešenje (40) neposredno nalazi.

Određivanje inverzne Laplasove transformacije racionalnih funkcija primenom razvoja na parcijalne razlomke.

1. Najpre se polinom u imeniocu racionalne funkcije faktoriše, a potom se sama racionalna funkcija zapiše u obliku

$$F(s) = \frac{B(s)}{(s-a_1)^{n_1} \cdots (s-a_\ell)^{n_\ell}} = \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{k=1}^{n_i} \frac{K_{i,k}}{(s-a_i)^k}.$$

2. Potom se odrede koeficijenti Hevisajdivig razvoja

$$K_{i,k} = \lim_{s \rightarrow a_i} \frac{1}{(n_i - k)!} \left(\frac{d}{ds} \right)^{n_i - k} (s - a_i)^{n_i} F(s).$$

3. Konačno, inverzna transformacija se odredi inverzijom svakog člana Hevisajdovog razvoja pojedinačno

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{k=1}^{n_i} K_{i,k} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} t^k e^{at} h(t).$$

Opisani postupak se može primeniti uvek kada je *stepen polinoma u brojiocu strogo manji od stepena polinoma u imeniocu*.

Kada kompleksni lik poseduje konjugovano-kompleksne polove, p i p^* , tada se u Hevisajdovom razvoju javljaju članovi oblika

$$\begin{aligned} \frac{K}{s-p} + \frac{K^*}{s-p^*} &= \frac{Ks - Kp^* + K^*s - K^*p}{(s - \operatorname{Re}\{p\})^2 + \operatorname{Im}\{p\}^2}, \end{aligned}$$

gde su K i K^* međusobno konjugovani koeficijenti. Prostim sređivanjem, nalazimo da važi

$$\begin{aligned} \frac{K}{s-p} + \frac{K^*}{s-p^*} &= 2\operatorname{Re}\{K\} \frac{s - \operatorname{Re}\{p\}}{(s - \operatorname{Re}\{p\})^2 + \operatorname{Im}\{p\}^2} \\ &\quad - 2\operatorname{Im}\{K\} \frac{\operatorname{Im}\{p\}}{(s - \operatorname{Re}\{p\})^2 + \operatorname{Im}\{p\}^2}. \end{aligned}$$

Poslednja dva sabirka jesu tablična i neposredno se invertuju. Sličan postupak se može ponoviti i za višestruke konjugovano kompleksne polove.

5.2 Melin-Furijeov integral

Inverzna Laplasova transformacija se uvek može odrediti neposrednim rešavanjem tzv. Melin-Furijeovog integrala definisanog izrazom (41). Ovakav način iznalaženja inverzne transformacije je univerzalan, s obzirom da se može primeniti bez obzira na oblik kompleksnog lika. Drugim rečima, ovakav način inverzije može se uspešno primeniti i u slučaju neracionalnih funkcija prenosa.

Osobina 10. (*Inverzna Laplasova transformacija*) Neka je $F(s)$ kompleksno preslikavanje analitičko za svako s takvo da je $\operatorname{Re}\{s\} > \gamma$, za neko realno γ . Tada je

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(s)e^{st} ds. \quad (41)$$

Melin-Furijev integral se obično rešava odgovarajućim zatvaranjem konture po kojoj se integriše, te primenom teorije reziduala. U slučaju racionalnih funkcija prenosa ovaj postupak se suštinski ne razlikuje od razvoja kompleksnog lika na parcijalne razlomke.

6 Granične teoreme

U određenim primenama od interesa je odrediti samo vrednosti originala u početnom ili krajnjem trenutku vremena (tj. za $t = 0$ i $t \rightarrow \infty$). U tim slučajevima nije neophodno odrediti inverzne transformacije u celosti, dovoljno je primeniti tzv. *granične teoreme*.

Osobina 11. (*Prva ili početna granična teorema*) Ukoliko je $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ i ukoliko postoji $f(0^+)$, tada je

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s). \quad (42)$$

Dokaz. Dato je tvrđenje neposredna posledica činjenice da Laplasova transformacija signala uvek teži nuli za „velike” vrednosti Laplasove promenljive s ⁶, te prethodno izvedenog izraza za Laplasovu promenljivu izvoda. Naime, kako je

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\} = sF(s) - f(0^+),$$

izjednačavanjem granične vrednosti leve i desne strane

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\} = 0 = \lim_{s \rightarrow \infty} (sF(s) - f(0^+)).$$

Osobina 12. (*Druga ili krajnja granična teorema*) Ukoliko je $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ i ukoliko postoji $f(\infty)$, tada je

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s). \quad (43)$$

⁶ Čitalac se u ovo može uveriti razmatranjem izraza za Laplasovu transformaciju elementarnih signala, videti recimo tabelu 2. Dirakov signal, čija je Laplasova transformacija jednaka 1, nema definisanu vrednost u nultom vremenskom trenutku tako da se na njega ovo tvrđenje ne odnosi.

Dokaz. U cilju dokazivanja datog tvrđenja ponovo ćemo se osloniti na izraz za Laplasovu transformaciju izvoda signala. Naime,

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\} = sF(s) - f(0^+) = \int_0^\infty \frac{d}{dt}f(t)e^{st}dt.$$

Kada Laplasova promenljiva teži nuli,

$$\lim_{s \rightarrow 0} (sF(s) - f(0^+)) = \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^\infty \frac{d}{dt}f(t)e^{st}dt = \int_0^\infty \frac{d}{dt}f(t)dt.$$

Ukoliko integral sa desne strane postoji, možemo pisati

$$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) - f(0^+) = f(\infty) - f(0^+).$$

Potiranjem početnih uslova dolazimo do traženog tvrđenja.

Napomena 1. Krajnja granična teorema ima široku primenu pri analizi ponašanja ustaljenog stanja sistema automatskog upravljanja. Ovu teoremu, međutim, treba primenjivati sa izvesnom pažnjom. Naime, u slučaju kada proces ne dostiže ustaljeno stanje, formalna primena ove teoreme može dovesti do pogrešnih zaključaka.

Primer 12. (Primer signala koji teži beskonačnosti.) Posmatrajmo signal

$$f(t) = \frac{1}{a} (1 - e^{-at}) h(t),$$

za koji važi

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \begin{cases} \frac{1}{a} & , \quad a > 0 \\ \infty & , \quad a \leq 0 \end{cases}$$

Kompleksni lik posmatranog signala je

$$F(s) = \frac{1}{s(s+a)}.$$

Lako se pokazuje da važi

$$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \begin{cases} \frac{1}{a} & , \quad a > 0 \\ \infty & , \quad a = 0 \\ \frac{1}{a} & , \quad a < 0 \end{cases}$$

Jasno je da se u slučaju $a < 0$ formalnom primenom teoreme o krajnjoj vrednosti dobijaju pogrešni rezultati. Interesantno je primetiti da se tačna granična vrednost dobija i u slučaju $a = 0$.

Primer 13. (Primer signala koji ne poseduje graničnu vrednost kada $t \rightarrow \infty$.) Posmatrajmo prostoperiodični signal $f(t) = \sin(\omega_0 t)$ čija je Laplasova transformacija $F(s) = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$. Dati signal ne poseduje graničnu vrednost kada vremenska promenljiva neograničeno raste. Za signale ovog tipa krajnja granična teorema se ne može primeniti.

Razmatranja iz prethodna dva primera se mogu uopštiti. Naime, krajnju graničnu teoremu je moguće primeniti uvek kada razmatrani kompleksni liki ne poseduje polove sa pozitivnim realnim delom, a svi polovi na imaginarnoj osi se nalaze u koordinatnom početku.